

Master-Prüfung SoSe 2025

M-SY
M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

22. Juli 2025, 11:00

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

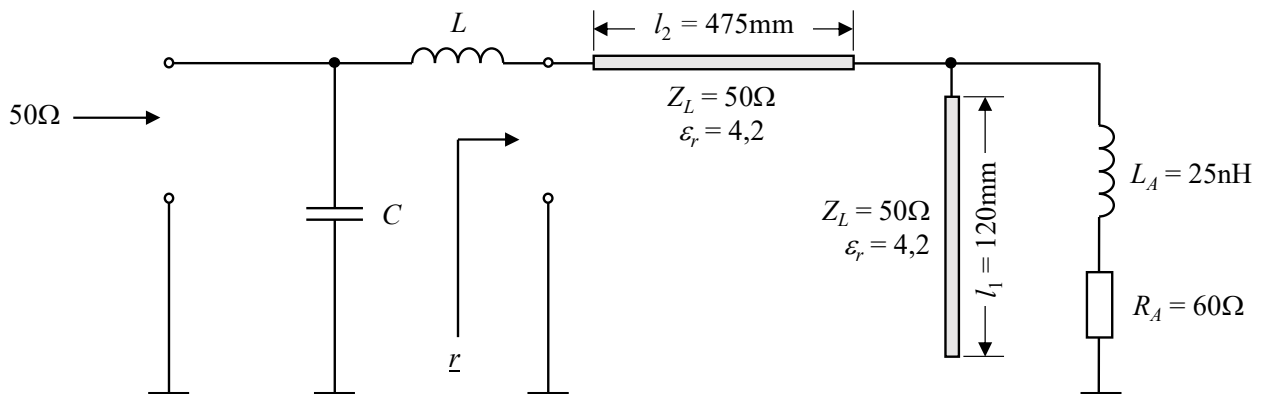
Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

Name:

Matr.-Nr.:

Aufgabe 1: (20 Punkte)

Eine Antenne soll über eine Leitung mit der Empfängerschaltung verbunden werden. Die Antenne ist charakterisiert durch das unten eingezeichnete Ersatzschaltbild bestehend aus $R_A = 60\Omega$ und $L_A = 25\text{nH}$. Parallel zur Antenne liegt eine offene Stichleitung mit Länge $l_1 = 120\text{mm}$ gefolgt von einer Längsleitung mit $l_2 = 475\text{mm}$, beides sind TEM-Leitungen mit $\varepsilon_r = 4,2$. Die zu empfangene Frequenz ist $f = 183\text{MHz}$. Alle Transformationswege sind im Smith-Chart darzustellen



1. Welcher Reflexionsfaktor Γ erscheint am Anfang der Längsleitung (Betrag und Phase)? (13 Punkte)
2. Wie sind die Induktivität L und die Kapazität C für Anpassung an 50Ω zu wählen? (7 Punkte)

Aufgabe 2: (25 Punkte)

Auf einem Substrat ($\varepsilon_r = 4,0$; Dicke $d = 0,8\text{mm}$) müssen für ein Signal bei $f = 2,4\text{GHz}$ zwei Streifenleitungen mit Wellenwiderstand $Z_L = 50\Omega$ aus konstruktiven Gründen sehr nahe nebeneinander geführt werden.

(Die Grafiken in den Kapiteln 3 und 7 im Skript dürfen verwendet werden.)

1. Welche Breite w müssen die Leitungen haben?
Welche Wellenlänge auf der Leitung ergibt sich damit? (5 Punkte)
2. Wie ist der Mindestabstand der beiden Leitungen zu wählen, damit bei beliebiger Länge die Koppeldämpfung mindestens 30dB beträgt? (4 Punkte)
3. Im endgültigen Design laufen die Leitungen im Abstand $s = 3,2\text{mm}$ genau über eine Länge $l = 69,0\text{mm}$ parallel. Welche Koppeldämpfung in dB ergibt sich? (7 Punkte)
[Sollten Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $\lambda = 70\text{mm}$.]
4. An einer anderen Stelle der Leiterplatte soll ein Branch-Line-Koppler mit 7dB Koppeldämpfung realisiert werden. Wie sind die Breiten seiner Leitungen zu dimensionieren? (9 Punkte)

Aufgabe 3: (20 Punkte)

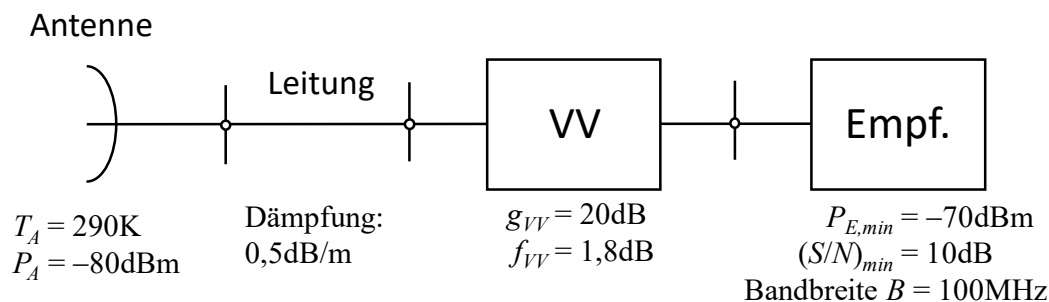
Von einem Transistor sind bei $f_0 = 2,4\text{GHz}$ folgende s-Parameter bekannt:

$$\underline{s}_{11} = 0,614 \cdot e^{-j152^\circ} \quad \underline{s}_{12} = 0,103 \cdot e^{+j20^\circ} \quad \underline{s}_{21} = 3,876 \cdot e^{-j239^\circ} \quad \underline{s}_{22} = 0,473 \cdot e^{-j67^\circ}$$

1. Welche Verstärkung hat der Transistor bei ein- und ausgangsseitigem Abschluss mit 50Ω und welche bei ein- und ausgangsseitiger Anpassung des Transistors an 50Ω (ohne Berücksichtigung der Rückwirkung)? (4 Punkte)
2. Welche Innen-Impedanz muss eine direkt an den Transistor angeschlossene Quelle haben, damit der Transistor die maximal mögliche Leistung aufnimmt?
Welche Impedanz muss eine direkt an den Transistor angeschlossene Last haben, damit sie die maximal mögliche Leistung aufnimmt?
[ohne Berücksichtigung der Rückwirkung!] (5 Punkte)
3. Auf welchen Betrag $|\underline{s}_{12}|_{\max}$ (die Phase bleibt unverändert) darf die Rückwirkung bei f_0 maximal ansteigen, damit der B-Faktor ohne äußere Beschaltung mindestens bei 0,01 bleibt? (8 Punkte)
4. Ist der Transistor damit ohne äußere Beschaltung absolut stabil? (3 Punkte)
[Falls Sie 3. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $|\underline{s}_{12}|_{\max} = 0,38!$]

Aufgabe 4: (19 Punkte)

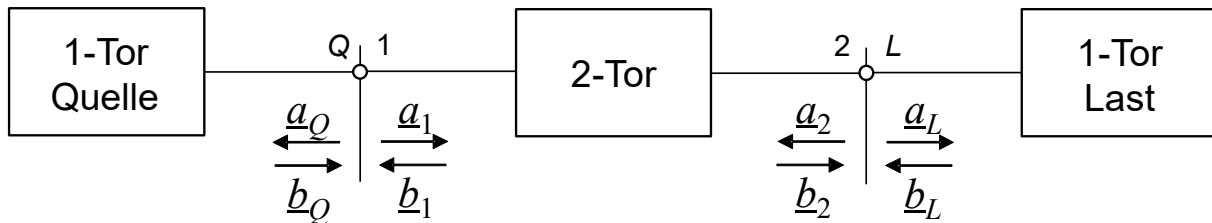
Betrachtet wird der unten skizzierte Empfänger eines Richtfunksystems bei einer Frequenz von $12,0\text{GHz}$ mit der Systembandbreite $B = 100\text{MHz}$. $[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}]$



1. Welches Signal/Rauschverhältnis $(S/N)_A$ in dB herrscht am Ausgang der Antenne? (4 Punkte)
2. Wie lang darf die Leitung für einwandfreien Empfang maximal sein?
[Wenn Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $(S/N)_A = 15\text{dB}!$] (11 Punkte)
3. Die Länge der Leitung wird nun zu $l = 20\text{m}$ gewählt. Gleichzeitig wird zwischen Antenne und Leitung ein zweiter Vorverstärker VV2 mit Verstärkung $g_{VV2} = 10\text{dB}$ geschaltet.
Welche Rauschzahl in dB darf der Vorverstärker VV2 maximal besitzen, wenn die Gesamtrauschzahl des Systems [VV2 – Leitung – VV] $4,0\text{dB}$ betragen soll? (4 Punkte)

Aufgabe 5: (16 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden Daten bekannt. Die angegebenen Reflexionsfaktoren und s-Parameter beziehen sich auf 50Ω .



1-Tor Quelle: $r_Q = j0,80$

$P_Q = 10\text{W}$ (an 50Ω)

1-Tor Last: $r_L = j0,50$

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} -j0,70 & 0,30 \\ 0,30 & -j0,70 \end{pmatrix}$

1. Welche Leistung P_L nimmt die 1-Tor Last auf?

(6 Punkte)

[Sollten Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie im Folgenden weiter mit $P_L = 6,0\text{W}$.]

2. Bestimmen Sie die Einfügedämpfung des 2-Tors in dB!

(4 Punkte)

3. Bestimmen Sie die Betriebsdämpfung des 2-Tors in dB!

(6 Punkte)